

知识驱动的药物发现智能体

从单细胞扰动预测，到多智能体实验闭环，再到当前工作的证据边界

两篇论文的互补思想 / 面向药物发现的系统设计 / 10月9日进展总结

药物发现的瓶颈：证据稀疏，决策仍需实验

两篇论文分别补上“未测药物如何预测”和“如何把知识转成可检验假设”

01 未测药物

缺少目标细胞背景下的单细胞响应谱

02 知识分散

靶点、机制、通路与实验结论跨多个资源

03 验证昂贵

候选排序最终仍需匹配的模型和可解释读数

MAP

以机制知识增强未测药物响应预测

Robin

把文献假设与实验结果接成迭代流程

MAP 聚焦的任务：两种逐级更难的零样本外推

把“模型没见过什么”定义清楚，才能解释泛化结果

训练中见过药物？

见过

未见细胞-药物组合

药物在其他背景出现过；测试背景中的配对被留出。

回答：已知药物能否迁移到新细胞背景？

未见

未测药物

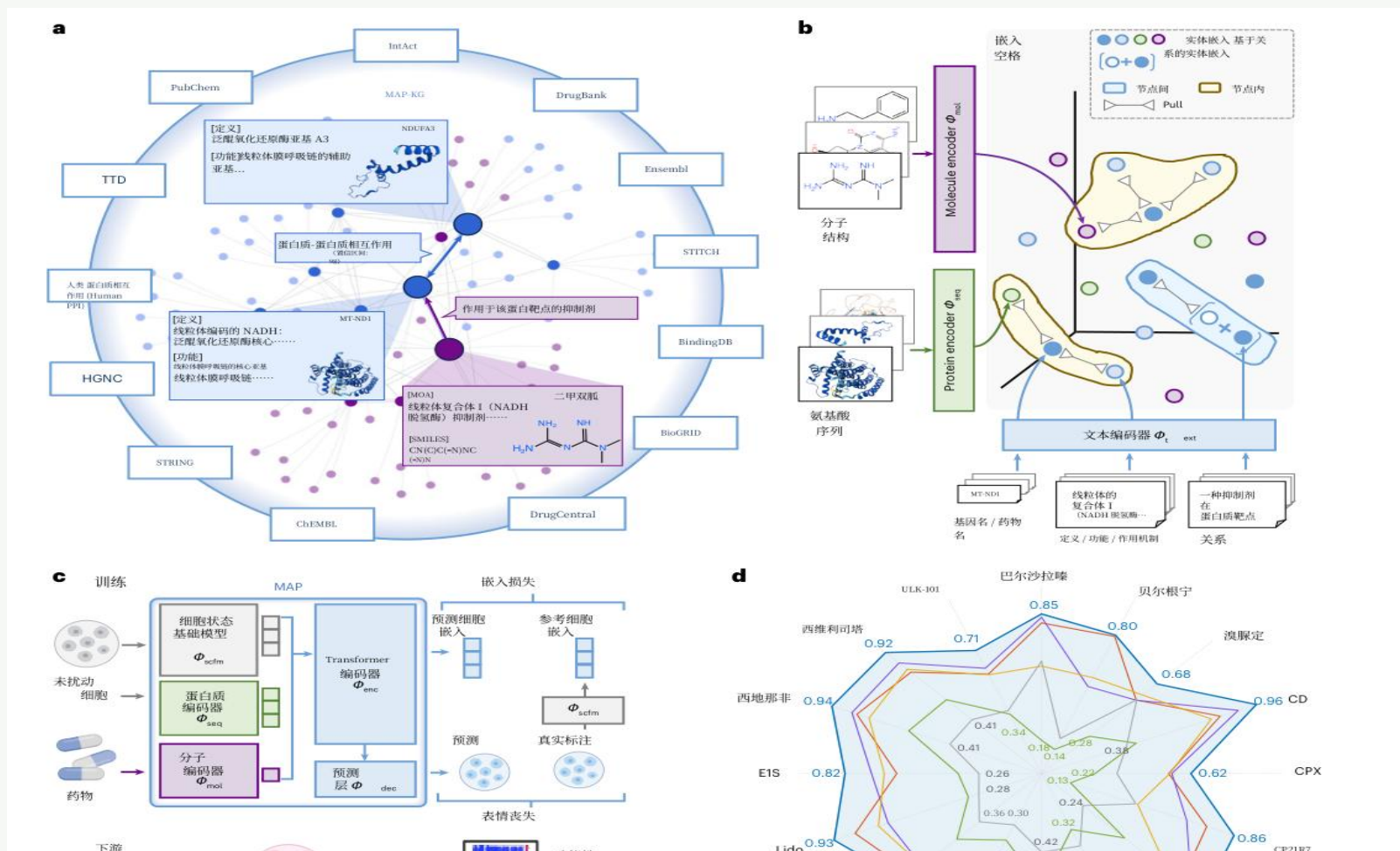
移除测试药物全部扰动谱，并从 MAP-KG 移除相关实体与边。

回答：只靠结构与可用注释能否外推？

切分时同时防止图谱泄漏，未测药物推断才是真正的零样本。

MAP: 把异构生物知识对齐为机制感知药物表征

知识图谱不是检索附件，而是药物和基因表示的训练信号



证据规模

14 个公开资源

187,089

药物实体

694,246

机制关系

结构 × 序列 × 机制文本

MAP 的零样本收益：未见组合与未测药物都优于基线

论文报告的是 top-50 DEG Pearson Δ correlation 相对最强基线提升

相对提升 (%)

未见细胞-药物组合
Tahoe-100M

+12.3%

未测药物
Tahoe-100M

+11.8%

未测药物
OP3

+19.8%

Tahoe / SciPlex3 / OP3；伪整体评测。跨背景表现不等于跨组织或体内疗效。

MAP 的筛选证据仍停留在转录与通路层

预测排序有价值，但后续决策需要更近端、更直接的表型验证



边界

模型预测转录响应，不直接证明靶点占用、功能抑制、细胞存活或临床疗效。论文也指出基因级 token 造成计算与内存开销。

Robin：检索、候选评估、实验分析由专长代理分工

协调器让证据生成、实验读数与下一轮假设形成反馈链

一次 dAMD 发现流程

551 篇论文

约 30 分钟

75 次代理调用

45 × Crow
30 × Falcon
估算运行成本
\$10.76

节省的是知识综合时间；实验仍由研究者执行。

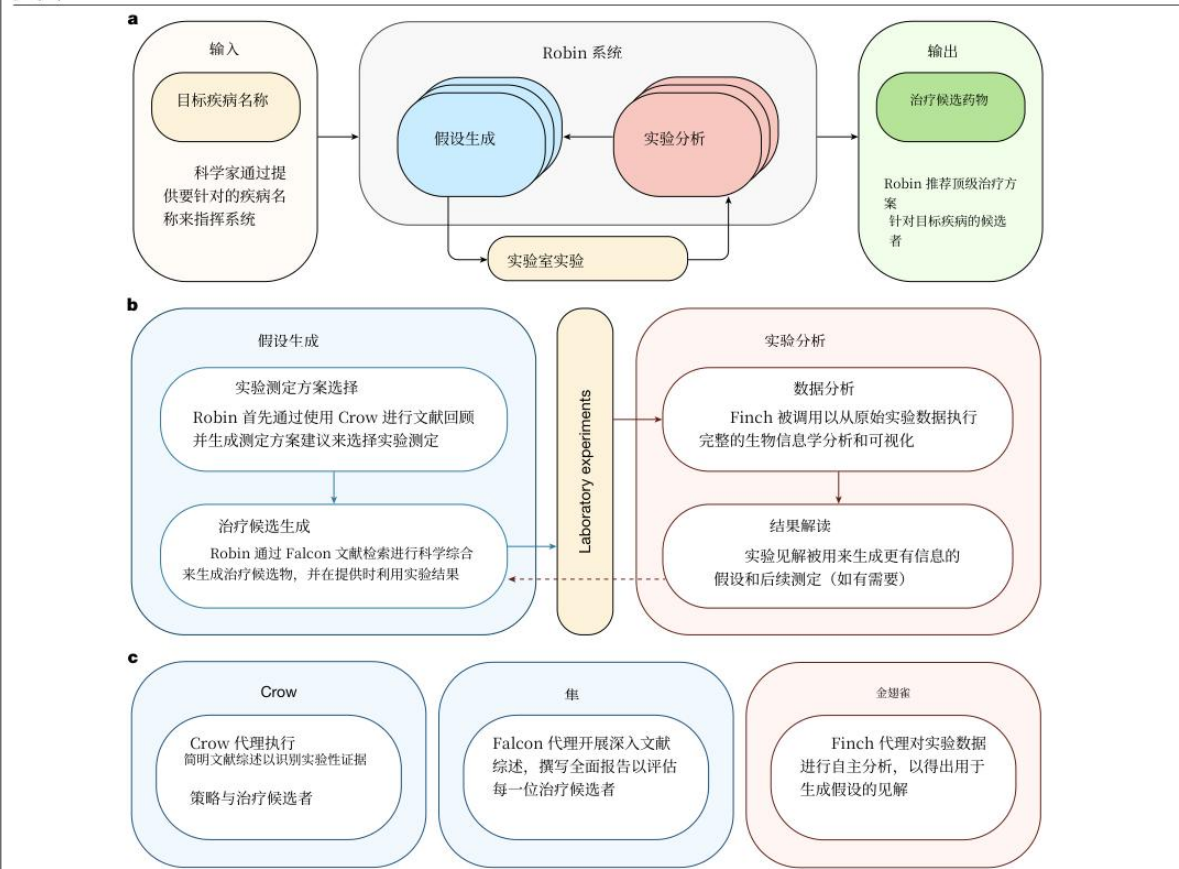
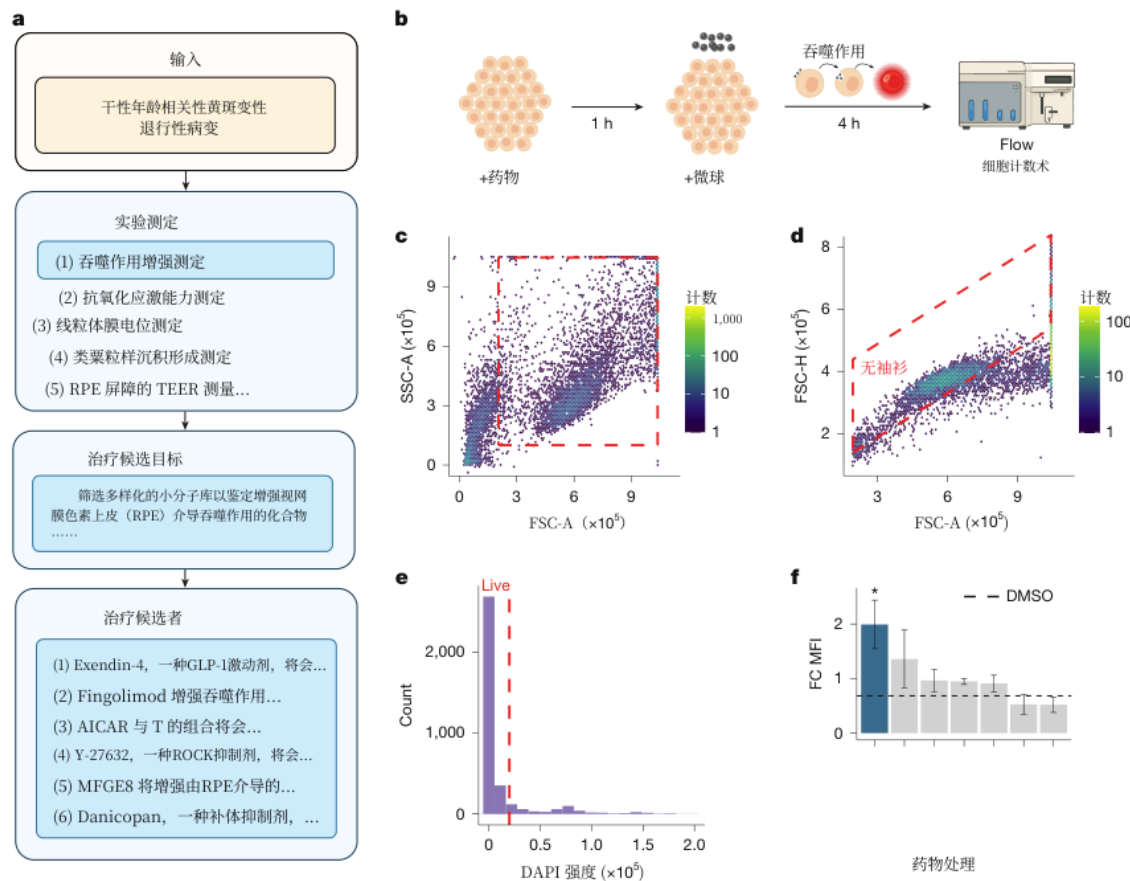


图 1| Robin 系统的架构和工作流程。a，当给定一个目标疾病的名称时，Robin 生成假设并挑选出需要实验测试的顶级治疗候选。Robin 可以自主分析这些实验的原始数据，以综合科学见解并生成更新的治疗假设。b，Robin 与语言代理交互以生成假设并分析实验数据。c，Crow 和 Falcon 分别用于进行简明与深入的文献检索，以收集指导假设生成的信息。Finch 执行实验数据的分析，Robin 使用这些分析得出的见解来为下一轮假设生成提供依据。

Robin 案例：dAMD 的 RPE 吞噬作用药物再定位

模型提出可测假设，体外数据触发候选更新，后续实验检验外推

文章



筛选结果

1.89x

ripasudil 对吞噬读数的提升

人源复验

RPE-SC 中重测
ripasudil 与 Y-27632 均为命中

机制线索

ABCA1 RNA 上调约 3 倍；仍待因果验证。

两篇论文互补，但回答的问题不同

MAP 增强未测药物的响应预测；Robin 把知识变成迭代实验决策

比较维度

MAP

Robin

核心难题

未测药物的单细胞响应外推

假设、实验设计与数据解释的衔接

知识位置

以结构/靶点/关系训练机制表示

以文献证据支持机制与候选排序

主要输出

条件化的转录响应预测

实验候选与分析后的下一轮问题

验证方式

零样本基准、通路排序、体外筛选

实际体外筛选及RNA-seq分析

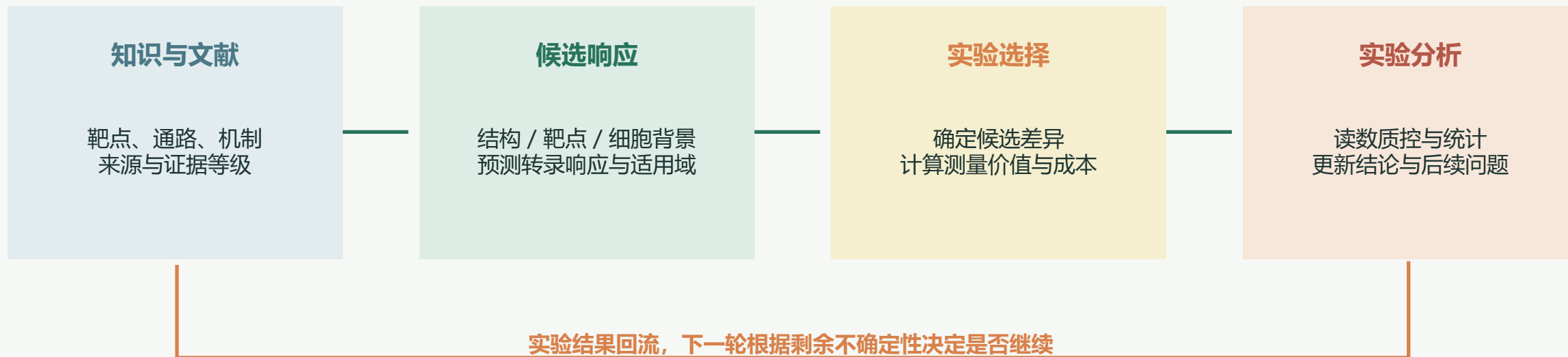
关键边界

转录预测不等于功能疗效

湿实验仍由研究者执行

面向药物发现智能体：知识、预测与实验决策各守边界

推荐把两篇论文当作可组合模块，按来源与决策权限接入



共同记录：候选身份 / 细胞背景 / 剂量与时间 / 读数类型 / 来源 / 置信与拒答原因

智能体决策要看“哪项测量会改变选择”

预测更准不自动带来更好候选；需要把候选比较损失和测量成本纳入评测

候选与机制解释

条件预测

信息价值

行动门控

测量 / 停止

预测资格检查

背景、化合物、剂量、时间、读数和模型版本是否匹配？不匹配则拒答或回退。

证据资格检查

模型预测、文献推断、真实观测分别保留来源；只有合格观测可以支持对应科学更新。

停止准则需要独立校准的模型风险、成本、失败与延迟参数；缺项时不要把“零购买”解释成价值为零。

0927 汇报的阶段：双核心架构已成形，核心优势待验证

0927.pptx 是 9 月 27 日快照；当时的主要瓶颈是任务可区分性、样本数与风险校准

76%–82%

L1000 案例无法由现有行动区分机制

功效估算：正确率提升 2 个百分点

当前样本



42–256

所需样本



345–813

GSE70138 外部单元只有 38

已建立

智能体定位解释缺口并组织补测；虚拟细胞按条件预测读数。

待证明

世界模型是否提高决策价值，智能体是否胜过同信息强基线。

9 月 27 日之后：实现更完整，科学结论也更克制

10 月 9 日研究记录把预测、反馈解释与行动价值拆开检查



重要更新：10/09 清理未晋升的 MAP runtime repair；代码与临时产物已移除，历史验证仍保留在记录中。

10月9日最新结果：预测信号存在，稳定决策优势未建立

对照从旧更新器扩展到 no-screen 后，收益解释发生变化

读数校准

MSE 参考折 -2.17%
5 个已暴露背景 -7.84%

最终 equal-budget 候选集与 M2 完全相同

联合反馈开发集

43 个参考背景
比旧反馈 KG +6.55%

5 个已暴露目标背景
比旧反馈 KG -0.87%

严格 LOO (39-gene RNA score)

联合 KG vs no-screen
+0.000054

多用 8 个测量单位
筛选成本与效用未能认证

解释

10/09 联合反馈在完整参考背景上通过开发门槛，但 5 个已暴露目标上的结果不稳。最新严格 LOO 中，no-screen 是必要主基线，联合 KG 的增益几乎为零。

下一阶段：用独立证据验证候选比较与测量价值

研究主张聚焦在“相同信息与资源下，是否能以更少观测做出更好的候选决策”

1	外部转移	筛出未参与训练且来源合格的细胞背景与观测单位；锁定完整候选菜单。
2	同预算比较	对照 no-screen、现有 KG、固定筛选和反馈策略；预先锁定成本、失败与停止规则。
3	表型桥接	把 RNA 响应与目标结合/功能抑制、细胞存活或目标表型分开测量，验证前不互相替代。
4	智能体归因	同一数据、工具与预算比较 LLM 与确定性策略；计入错误行动、延迟和调用成本。

参考文献

Feng et al. “A knowledge-driven framework for predicting single-cell responses for unprofiled drugs.” Nature Machine Intelligence (2026). doi:10.1038/s42256-026-01286-w.

Ghareeb et al. “A multi-agent system for automating scientific discovery.” Nature 655, 497–505 (2026). doi:10.1038/s41586-026-10652-y.